

三 最小二乘拟合

问题表述： 某未知函数 $f(x)$ 在某个区间 $[a, b]$ 上给出一系列点的函数值 $y_i = f(x_i)$ ，在函数空间 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 中寻找函数 $S(x)$ ，使得 $S(x)$ 在点 $x_0, x_1, \dots, x_m$ 的取值 $S(x_i)$ 与 $f(x_i)$ 的误差平方和最小，即

$$\min_{S(x) \in \Phi} \|\delta\|_2^2 = \sum_{i=0}^m \omega_i [S(x_i) - f(x_i)]^2$$

一般要求 $n < m$ 。

注意最小二乘拟合与插值问题有何异同。

求解方法： 类似最佳平方逼近，不同之处在内积的定义。

内积定义 $(\varphi_1, \varphi_2) = \sum_{i=0}^m \omega_i \varphi_1(x_i) \varphi_2(x_i)$

法方程

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_n) \end{pmatrix}$$

可求得 $S(x) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k$

例 1 已知一组实验数据如下表，求它的拟合曲线

x_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.3	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1

